

D: Dominoes Magic Squares

Cuadrados mágicos de dominó

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `dominoes.c`, `dominoes.cpp`, `dominoes.java` o `dominoes.py`

Autor (*Author*): Rodrigo Cardoso

Un *juego de dominó* (*domino set*) es una colección de fichas de la forma

$$[a \mid b]$$

con etiquetas enteras a y b que satisfacen $0 \leq a, b \leq 6$. Tanto $[a \mid b]$ como $[b \mid a]$ son descripciones de la misma ficha de dominó. Un juego de dominó completo tiene exactamente 28 fichas y la suma de todas sus etiquetas es 168.

Un *cuadrado mágico* (*magic square*) es un cuadrado de números enteros cuyas filas, columnas y diagonales tienen la misma suma. Como las fichas de dominó pueden verse como objetos planos de 2 cuadrados unitarios, pueden usarse para construir cuadrados mágicos. Por ejemplo, el conjunto de fichas de dominó

$$[1 \mid 4], [5 \mid 2], [4 \mid 4], [2 \mid 3], [5 \mid 4], [5 \mid 3], [1 \mid 3], [3 \mid 3]$$

puede acomodarse en un cuadrado mágico de lado 4 unidades cuyas filas, columnas y diagonales suman 13:

4	4	2	3
3	3	2	5
1	3	5	4
5	3	4	1

Sin embargo, es imposible construir un cuadrado mágico de 4×4 que sume 15 en filas, columnas y diagonales con el siguiente conjunto de fichas: *[N. del T.: el original dice «titles» (títulos); se refiere a «tiles» (fichas).]*

$$[6 \mid 5], [2 \mid 4], [2 \mid 2], [5 \mid 5], [5 \mid 4], [5 \mid 1], [2 \mid 3], [3 \mid 6].$$

Supón que te dan 8 fichas de dominó: ¿puedes acomodarlas en un cuadrado mágico de 4×4 ?

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba. Un caso de prueba comprende 8 líneas consecutivas de entrada, cada una con dos enteros separados por un espacio a y b , $0 \leq a, b \leq 6$, que representan la ficha $[a \mid b]$. Puedes suponer que un caso de prueba no contiene fichas de dominó repetidas.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una línea con el único carácter **Y** (de «yes», sí) si se puede construir un cuadrado mágico con las fichas de dominó dadas y **N** (de «no») en caso contrario.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
1 4 5 2 4 4 2 3 5 4 5 3 1 3 3 3 6 5 2 4 2 2 5 4 5 5 5 1 2 3 3 6	Y N